

Storm Shadow

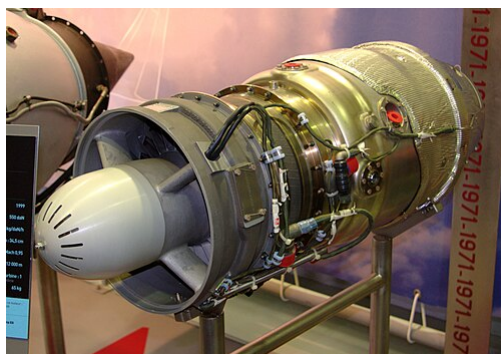
Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 13 марта 2026 года](#); проверки требуют [7 правок](#).

Storm Shadow/SCALP-EG — англо-французская [малозаметная](#) крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями [Matra](#) и [British Aerospace](#), а в настоящее время производимая [MBDA](#).

Storm Shadow — британское название ракеты. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой **SCALP-EG** ([фр.](#) *Système de croisière conventionnel autonome à longue portée Emploi General*, буквально «многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением»). Ракета создана на основе разработанной во Франции крылатой противоракеты Apache. Они отличаются тем, что Storm Shadow несёт боеголовку вместо [суббоеприпасов](#).

В 2006 году для удовлетворения требования [Министерства обороны Франции](#) о создании более мощной крылатой ракеты, способной запускаться как с надводных кораблей, так и с подводных лодок, и способной с ещё большей точностью поражать стратегические и военные цели на больших дальностях, MBDA France начала разработку **Missile de Croisière Naval** (Морской крылатой ракеты) или **MdCN** в дополнение к SCALP. Первое испытание было проведено в июле 2013 года и прошло успешно^[6]. MdCN используется на французских фрегатах [FREMM](#) с 2017 года, а также оснащает французские [атомные ударные подводные лодки Barracuda](#), которые начали поступать на вооружение в 2022 году^[7].

Характеристики



Турбореактивный двигатель Microturbo TRI 60-30, используемый на Storm Shadow, Аэрокосмический музей Сафран

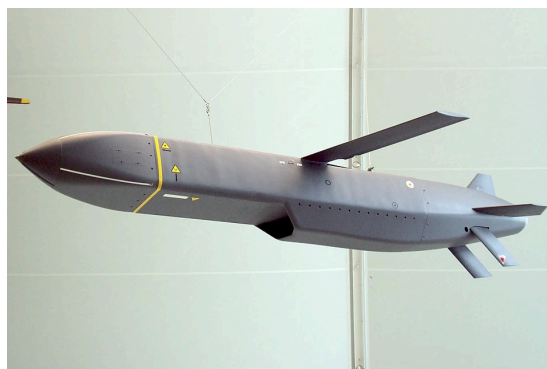
Дальность полёта ракеты составляет примерно 560 км^[8]. Ракета оснащена турбореактивным двигателем, способна лететь со скоростью 0,8 маха и может быть

установлена на снятые с вооружения самолёты [RAF Tornado GR4](#), итальянские [Tornado IDS](#), [Saab Gripen](#), [Dassault Mirage 2000](#) и [Dassault Rafale](#)^[9]. Storm Shadow был интегрирован в истребитель Eurofighter Typhoon в рамках Фазы 2 усовершенствования (P2E) в 2015 году,^{[10][11]} но не будет устанавливаться на [F-35 Lightning II](#)^[12].

Боеголовка «BROACH» имеет [лидирующий заряд](#) для разрушения грунта или проникновения в бункер, а также взрыватель с переменной задержкой для управления детонацией основного заряда. Ракета весит около 1300 килограммов. Максимальный диаметр корпуса составляет 48 сантиметров, а размах крыла — 3 метра. Предполагаемые цели — командные пункты, пункты управления и связи; аэродромы; порты и электростанции; места структурного обслуживания самолётов / хранилища боеприпасов; надводные корабли и подводные лодки в порту; мосты и другие стратегические объекты высокой ценности^[9].

Это ракета типа «[выстрелил и забыл](#)», запрограммированная перед запуском. После запуска ракету нельзя контролировать или дать команду на самоуничтожение, а информация о цели не может быть изменена. Планировщики миссии программируют ракету с учётом данных о ПВО и цели. Ракета полуавтономно, на низкой траектории полёта, руководствуясь [GPS](#) и [картографией местности](#), следует в район цели^[13]. Вблизи цели ракета набирает

Storm Shadow / SCALP



Storm Shadow в [Музее Королевских ВВС в Лондоне](#)

Тип	Крылатая ракета воздушного базирования большой дальности
Статус	на вооружении
Разработчик	MBDA Missile Systems
Годы разработки	С 1995
Принятие на вооружение	2001
Производитель	MBDA Missile Systems
Стоимость единицы	850 000 € (1,18 млн \$) (2011) ^[1] 790 000 £ (1,27 млн \$) (2011) ^[2] 2 000 000 £ (2,5 млн \$) ^{[3][4][5]}
Годы эксплуатации	2002 — по н. в.
Основные эксплуатанты	 Королевские ВВС  ВВС Франции  ВВС Украины  ВВС Италии
↓ Все технические характеристики	

высоту, а затем переходит в пикирование^[14].

Подъём на высоту предназначен для достижения наилучшей вероятности идентификации цели и её пробития. Во время подрыва носовой конус отбрасывается, чтобы позволить термографической камере высокого разрешения (инфракрасное наведение) наблюдать за районом поражения. Затем ракета пытается обнаружить цель на основе информации о наведении (**DSMAC**). Если это не удаётся и существует высокий риск сопутствующего ущерба, ракета способна долететь до точки падения вместо того, чтобы рисковать неточным попаданием^[14].

Последние усовершенствования включают возможность передачи информации о цели непосредственно перед ударом, использование одностороннего (обратного) канала передачи данных для передачи информации об оценке боевого ущерба обратно на самолёт-носитель. Эта модернизация разрабатывается в рамках французского контракта DGA. Ещё одна функция, которую планируется внедрить в оружие, — это возможность повторного наведения на цель в полёте с использованием двустороннего канала передачи данных^[15]. Storm Shadow будет модернизирована в рамках проекта ракеты Selective Precision Effects At Range 4 (SPEAR 4)^[16].

По некоторым данным, для экспорта, например, в Объединённые Арабские Эмираты, была создана версия с уменьшенными возможностями, соответствующая ограничениям Режимы контроля за ракетными технологиями (РКРТ)^{[17][18][19]}.

Ожидается, что **будущее крылатое/противокорабельное оружие**, находящееся в стадии разработки, заменит Storm Shadow.

История



Storm Shadow / SCALP на [Берлинском авиасалоне](#) в 2018 году

В конкурсе участвовали не только Matra и British Aerospace, но и [McDonnell Douglas](#), [Texas Instruments](#)/Short Brothers, [Hughes](#)/Smiths Industries, [Daimler-Benz Aerospace](#)/[Bofors](#), [GEC-Marconi](#) и [Rafael](#)^[20]. Storm Shadow, представленный первыми двумя компаниями, был

выбран в июне 1996 года^[21]. Контракт на разработку и производство был подписан в феврале 1997 года, к тому времени компании Matra и BAe завершили слияние своих ракетных предприятий и образовали Matra BAe Dynamics^[22]. В январе 1998 года Франция заказала 500 ракет SCALP^[23].

Первый успешный пуск полностью управляемой ракеты Storm Shadow/SCALP-EG был произведён на испытательном полигоне Бискаппрос во Франции в конце декабря 2000 года с самолёта Mirage 2000N. Первая британская стрельба была произведена в мае 2001 года с самолёта «Торнадо», летавшего с аэродрома BAE Warton.

Боевое применение

Tornado Королевских ВВС впервые применили ракеты Storm Shadow в оперативном режиме во время вторжения в Ирак в 2003 году^[24]. Хотя официально они ещё не поступили на вооружение, «ускоренный график испытаний» позволил 617-й эскадрилье Королевских сил использовать их в этом конфликте^{[25][26][27]}.



Tornado GR4 RAF несёт под фюзеляжем две ракеты Storm Shadow

Во время вмешательства НАТО в гражданскую войну в Ливии Storm Shadow/SCALP-EG обстреливали цели сторонников Каддафи с самолётов Rafale французских ВВС^{[28][29]} и Tornado итальянских ВВС и Королевских ВВС^{[30][31]}. Среди целей были авиабаза Аль-Джуфра^[32] и военный бункер в Сирте, родном городе ливийского лидера Муаммара Каддафи^[33]. В декабре 2011 года представители итальянского оборонного ведомства отметили, что итальянские самолёты Tornado IDS выпустили от 20 до 30 Storm Shadows во время ливийской кампании. Это был первый случай, когда итальянские самолёты применили ракету в реальном бою, и было сообщено, что ракета имеет 97-процентный коэффициент успешности^[34].

Французские самолёты выпустили 12 ракет SCALP по целям ИГ в Сирии в рамках операции Chammal. Эти пуски состоялись 15 декабря 2015 года и 2 января 2016 года. Считается, что эти пуски могли быть одобрены после решения МО Франции сократить

количество ракет SCALP для снижения затрат^[35]. В воскресенье 26 июня 2016 года RAF использовали четыре ракеты Storm Shadow против бункера ИГ в Ираке. Ракеты Storm Shadow были запущены с двух самолётов Tornado. Все четыре ракеты достигли прямых попаданий, проникнув глубоко в бункер. Ракеты Storm Shadow были использованы из-за массивной конструкции бункера.

Первый полёт ракет Storm Shadow на Eurofighter Typhoon состоялся 27 ноября 2013 года на авиабазе Дечимоманну в Италии и был выполнен компанией Alenia Aermacchi с использованием приборного серийного самолёта 2^[36].

В июле 2016 года МО Великобритании заключило контракт стоимостью 28 000 000 фунтов стерлингов на поддержку Storm Shadow в течение следующих 5 лет^[37].

В октябре 2016 года правительство Великобритании подтвердило, что поставленные Великобританией ракеты были использованы Саудовской Аравией в [конфликте в Йемене](#)^[38].

В апреле 2018 года правительство Великобритании объявило об использовании ракет Storm Shadow, развёрнутых самолётами Panavia Tornado GR4, для нанесения удара по объекту с химическим оружием в Сирии^[39]. По словам генерал-лейтенанта морской пехоты США Кеннета Маккензи, по объекту хранения химического оружия Хим Шиншар близ Хомса было выпущено 9 американских «Томагавков», 8 британских Storm Shadow, 3 французские крылатые ракеты MdCN и 2 французские крылатые ракеты SCALP^{[40][41]}. Спутниковые снимки показали, что объект был разрушен в результате атаки^[42]. Начальник главного оперативного управления генштаба России Сергей Рудской на брифинге для СМИ 14 апреля 2018 года заявил, что все восемь ракет, запущенных с «Торнадо», были сбиты сирийскими силами ПВО, это утверждение опровергли США, Великобритания и Франция. Пентагон заявил, что ни одна ракета не была перехвачена, и что налёты были «точными и ошеломляющими»^[43]. В ответ на это министерство обороны России на пресс-конференции в Москве представило части сбитой ракеты Storm Shadow^{[44][45]}.

11 марта 2021 года два реактивных самолёта Королевских ВВС [Typhoon](#) FGR4, действовавшие с авиабазы [RAF Akrotiri](#) на [Кипре](#), нанесли удар по пещерному комплексу к юго-западу от города [Эрбиль](#) на севере Ирака, где, по сообщениям, находилось значительное количество боевиков [ИГ](#), что ознаменовало первое боевое применение Storm Shadow с самолёта Typhoon^{[46][47]}.

Предполагается, что Storm Shadows, размещённые на эмиратских Mirages или египетских Rafales, могли быть использованы в авиаударе по авиабазе Аль-Ватия в июле 2020 года во время [второй гражданской войны в Ливии](#)^[48]. В результате атаки на базу, где находились турецкие военнослужащие, поддерживающие международно признанное

Правительство национального согласия, были ранены несколько турецких солдат, уничтожены зенитно-ракетные комплексы [MIM-23 Hawk](#) и система радиоэлектронной борьбы KORAL [\[49\]](#)[\[50\]](#)[\[51\]](#)[\[52\]](#).

Вторжение России в Украину

Основная статья: [Вторжение России на Украину \(с 2022\)](#)

В мае 2023 года стало известно, что Великобритания передала [Украине](#) Storm Shadow [\[53\]](#). С помощью этих ракет [ВСУ](#) получили возможность наносить удары на расстояние около 250 км — вглубь [оккупированных россиянами украинских территорий](#) [\[54\]](#). Украина заверила Великобританию в том, что она не будет использовать это оружие для ударов по территории [России](#) [\[53\]](#).



Ракета Storm Shadow под фюзеляжем украинского [Су-24М](#)

11 июля 2023 года стало известно о гибели российского генерал-лейтенанта РФ [Олега Цокова](#) в районе Бердянска. По мнению российских источников, он был убит с помощью Storm Shadow [\[55\]](#).

13 сентября 2023 года несколькими ракетами Storm Shadow был нанесён удар по [судоремонтному заводу](#) в [аннексированном Севастополе](#), в результате чего был уничтожен [БДК «Минск»](#) и серьёзно повреждена подводная лодка [Б-237 «Ростов-на-Дону»](#).

22 сентября 2023 года украинские [силы специальных операций](#) и [ВВС Украины](#) в рамках операции [«Крабовая ловушка»](#) [\[56\]](#) с помощью модифицированных [Су-24](#) нанесли удар ракетами Storm Shadow по штабу [Черноморского флота России](#) в [Севастополе](#) [\[57\]](#). Здание штаба было частично разрушено [\[56\]](#)[\[58\]](#).

4 ноября 2023 года несколькими ракетами Storm Shadow был нанесён удар по [Судостроительному заводу «Залив»](#) в Керчи, Крым. В результате был серьёзно повреждён российский малый ракетный корабль [«Аскóльд»](#) [\[59\]](#).

23 марта 2024 года тремя ракетами Storm Shadow был нанесён удар по узлам связи Черноморского флота России [\[60\]](#).

В конце мая 2024 года советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью [Bloomberg](#) подтвердил, что Украина уже использовала Storm Shadow, поставляемые Великобританией, для ударов по территории России^{[61][62]}.

10 марта 2026 года был нанесён удар по заводу промышленной электроники [Кремний ЭЛ в Брянске](#) — ключевому производителю электроники для ракетных установок и дронов^{[63][64]}.

22 июня 2026 года тремя ракетами Storm Shadow был нанесён удар по [Воронежскому заводу полупроводниковых приборов – сборка](#)^[65].

Во время визита в Киев 24 августа 2026 года британский премьер [Энди Бернем](#) заявил о передаче Украине секретной технологии производства ракет Storm Shadow^{[66][a]}. Источники сообщают, что Франция и Британия выразили надежду на то что смогут оказать помощь Украине в развертывании производства ракет до конца 2026 года^[67].

Модификации

SCALP-EG и Storm Shadow идентичны, за исключением того, как они интегрируются в самолёт^[68].

Black Shaheen

Разработанная Францией для экспорта в Объединённые Арабские Эмираты для использования с [Mirage 2000](#) модификация была сделана для уменьшения дальности, как сообщается, до 290 км, чтобы соответствовать требованиям режима контроля ракетных технологий^[68].

MdCN — Морская крылатая ракета

В 2006 году компания [MBDA Missile Systems](#) начала разработку морской крылатой ракеты вертикального пуска большей дальности, которая должна была быть установлена на новой серии французских боевых кораблей в 2010-х годах и дополнить SCALP/Storm Shadow. Названная *Missile de Croisière Naval (MdCN)*,^[71] она вступила в строй на шести противолодочных/ударных модификаций французских [многоцелевых фрегатов FREMM](#) в 2017 году^{[72][73]} и на [подводных лодках класса Barracuda](#) в июне 2022 года,^[74] с использованием пусковой установки A70 версии Sylver на первых^[75] и 533-мм торпедных аппаратах на вторых^[76]. Поскольку она запускается не с самолёта, как SCALP, MdCN использует ускоритель на этапе запуска, чтобы оторваться от корабля и набрать начальную скорость^[70].

Модификация для подводных лодок заключена в гидродинамический жесткий контейнер, который выбрасывается, когда ракета достигает поверхности. Ожидается, что ракета MdCN будет выполнять ту же роль, что и разработанная американцами [BGM-109 Tomahawk](#), но дальность её действия (более 1000 км) вдвое больше, чем у SCALP/Storm Shadow^[70]. Меньшие [подводные лодки класса «Скорпен»](#) также могут нести ракету MdCN^[77]. Помимо большей дальности, MdCN также отличается автономными навигационными характеристиками и терминальным наведением с помощью инфракрасного распознавания^[78].

Франция первоначально заказала 50 MdCN для своих фрегатов FREMM в 2006 году, а поставка ожидалась в 2012 году^[69]. Ещё 100 ракет надводного базирования были заказаны в 2009 году, а также 50 ракет для планируемых подводных лодок класса «Барракуда»^[69]. Проект стоимостью 1,2 млрд € (2011) предусматривал поставку 200 ракет по цене 2,48 млн € за единицу, или 6 млн € с учётом затрат на разработку^[69].

Первые полные квалификационные пуски MdCN состоялись в июле 2013 года на полигоне Бискаросса^{[6][78]}. В ходе третьих опытно-конструкторских пусков MdCN идеально выполнила все требования по испытаниям, включая проверку автономной навигации и наведения на цель с помощью инфракрасного распознавания, которые обеспечивают оружию исключительно высокую точность^[78].

Missile de Croisière Naval	
	
Тип	Крылатая ракета большой дальности корабельного и подводного базирования Ударная ракета
Страна	 Франция
История службы	
Годы эксплуатации	С 2017 года (фрегаты) С 2022 года (подводные лодки)
На вооружении	Королевские военно-воздушные силы Великобритании , Военно-воздушные силы Франции, Военно-воздушные силы Египта , ВВС Греции , Военно-воздушные силы Италии , Военно-воздушные силы Индии , Военно-воздушные силы Катар , Королевские военно-воздушные силы Саудовской Аравии и Военно-воздушные силы

MdCN была использована в первом оперативном ударе во время бомбардировок Дамаска и Хомса в апреле 2018 года против предполагаемого сирийского объекта по производству химического оружия, в координации с США и Великобританией, но без одобрения ООН. В дополнение к десяти крылатым ракетам SCALP, выпущенным с 5 самолётов Dassault Rafale, фрегаты FREMM *Aquitaine*, *Provence* и *Languedoc* запустили три ракеты MdCN^[79].

Несмотря на то, что в ходе миссии были достигнуты все намеченные цели, некоторые ракеты столкнулись со значительными техническими трудностями. В отчёте BMC говорится, что девять ракет SCALP были успешно запущены, но последняя ракета не прошла внутреннюю самопроверку и отказалась взлетать с рельсов, поэтому была оставлена в море. Между тем, два фрегата столкнулись с компьютерными проблемами и не смогли запустить свои MdCN; только третий фрегат смог это сделать^{[80][81][82]}.

Проблемы, возникшие с фрегатами, позволяют предположить, что у MdCN были проблемы с интеграцией с военными кораблями, скорее всего, из-за нового характера FREMM, а не из-за самой ракеты. Некоторые FREMM, развёрнутые в ходе операции, не были полностью готовы к боевым действиям, поскольку были выведены из учений всего за несколько дней до этого^[82]. В том же отчёте было заявлено, что проблемы с MdCN и военными кораблями уже устранены^[83].

20 октября 2020 года стало известно, что первая из новых подводных лодок класса «Барракуда», вводимых в строй, FS Suffren, провела первую стрельбу из MdCN. Стрельбу с новой подводной лодки очень ждали из-за технических проблем, возникших в ходе

Объединённых Арабских Эмиратов	
История производства	
Производитель	MBDA Missile Systems
Стоимость экземпляра	2,48 млн € (3,19 млн долларов) ^[69]
Характеристики	
Масса, кг	1400 кг
Тип и модель двигателя	TR50 микротурбинный турбореактивный двигатель
Скорость, км/ч	800 км/ч
Длина, мм	6,5 м
Эффективная дальность, м	Пуск с корабля 1400 км ^[68] Пуск с подводной лодки 1000 км ^{[68][70]}
Диаметр, мм	500 мм
Взрывчатое вещество	300 кг многоцелевое ^[68]
 Медиафайлы на Викискладе	

оперативного удара 2018 года, что привело к более глубокой проверке. Испытание прошло успешно. FS Suffren вступила в оперативную эксплуатацию 3 июня 2022 года.

Тактико-технические характеристики

- Масса: 1300 кг
- Длина: 5,1 м
- Диаметр: 0,48 м^[84]
- Размах крыла: 3 м^[85]
- Боеголовка: 450 кг, типа BROACH (*Bomb Royal Ordnance Augmented Charge*)
- Двигатель: [Турбореактивный двигатель](#) Turbomeca Microturbo TRI 60-30, развивающий тягу 5,4 кН
- Дальность: свыше 560 км на малой высоте^{[85][86][87]}
- Высота полёта: 30-40 м
- Скорость: 1000 км/ч 0,8-0,95 маха (в зависимости от высоты)
- Система наведения:
 - на маршевом участке: Автономная инерциальная, комплексированная с [GPS](#) (в перспективе, с [GNSS](#)) и экстремально-корреляционной системой коррекции по земной поверхности TERPROM (*Terrain Profile Matching*)
 - на конечном участке: [Тепловизионная ГСН](#)^[88]
- Носители: [Фрегаты типа FREMM](#), итальянский [Tornado IDS](#), [Eurofighter Typhoon](#), [Dassault Mirage 2000](#), [Dassault Rafale](#), [F-35](#) и [Nimrod MRA4](#). Так же, после модернизации самолётов [Су-24М ВВ ВСУ](#), данные самолёты получили возможность запускать ракеты этого типа. В мае 2023 года министр обороны Украины [Резников Алексей](#) показал фото украинского самолёта с ракетой Storm Shadow.

Эксплуатанты

[Египет](#)

Более 100 ракет поставлено для ВВВ Египта в рамках сделки с Dassault Rafale. Дальность менее 300 км^{[89][90][91][92][93]}.

[Франция](#)

500 ракет SCALP, заказанных для ВВВ Франции в 1998 году. 50 ракет MdCN заказаны в 2006 году и ещё 150 ракет заказаны в 2009 году для ВМС Франции^[69].

[Греция](#)

90 ракет заказаны для ВВС Греции в 2000 и 2003 годах^{[94][95]}. Ещё больше заказано и поставлено в 2022 году в рамках сделки Dassault Rafale F3R^[96].

Италия

200 ракет заказаны для ВВС Италии в 1999 году^[97].

Индия

Неизвестное количество заказано для ВВС Индии в 2016 году в рамках сделки Dassault Rafale^[98].

Катар

140 ракет заказаны для ВВС Катара в 2015 году^[99].

Саудовская Аравия

Неизвестное количество заказано для Королевских ВВС Саудовской Аравии^{[68][100][101]}.

ОАЭ

Неизвестное количество Black Shaheen заказано для ВВС Объединённых Арабских Эмиратов в 1997 году^{[68][102][103]}.

Великобритания

The Independent оценила заказ для Королевских ВВС в 700—1000 ракет^[104].

Украина

В мае 2023 года стало известно, что Великобритания [поставила Украине](#) некоторое количество ракет Storm Shadow^{[53][105]}. Позднее, в июле 2023 года, Франция заявила, что также поставила их Украине. Поставки ракет произошли на фоне готовившегося контрнаступления Украины в ходе [российского вторжения](#)^{[106][107]}.

Примечания

Комментарии

- Ранее Франция также дала согласие на передачу Украине технологии производства Storm Shadow, известных во Франции как SCALP-EG^[66].

Источники

- [La facture des missiles de croisière Scalp s'élève \(déjà\) à plus de neuf millions d'euros](http://web.archive.org/web/20160818052504/http://www.marianne.net/blogsecretdefense/Libye-la-facture-des-missiles-de-croisiere-Scalp-s-eleve-deja-a-plus-de-neuf-millions-d-euros_a_212.html) (http://web.archive.org/web/20160818052504/http://www.marianne.net/blogsecretdefense/Libye-la-facture-des-missiles-de-croisiere-Scalp-s-eleve-deja-a-plus-de-neuf-millions-d-euros_a_212.html) . *Marianne.net* (6 апреля 2011). Дата обращения: 14 апреля 2018. Архивировано из [оригинала](https://www.marianne.net/blogsecretdefense/Libye-la-facture-des-missiles-de-croisiere-Scalp-s-eleve-deja-a-plus-de-neuf-millions-d-euros_a212.html) (https://www.marianne.net/blogsecretdefense/Libye-la-facture-des-missiles-de-croisiere-Scalp-s-eleve-deja-a-plus-de-neuf-millions-d-euros_a212.html) 18 августа 2016 года.

2. Written Answers to Questions (<https://publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmhansrd/cm110517/text/110517w0001.htm#11051744000014>) . House of Commons (17 мая 2011). Дата обращения: 10 февраля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20171011185736/https://publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmhansrd/cm110517/text/110517w0001.htm#11051744000014>) 11 октября 2017 года.
3. Sabbagh, Dan. British-led coalition hopes to supply longer-range missiles to Ukraine (<https://www.theguardian.com/world/2023/may/09/british-led-coalition-hoping-to-supply-longer-range-missiles-to-ukraine>) (англ.). *the Guardian* (9 мая 2023). Дата обращения: 13 мая 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230513010453/https://www.theguardian.com/world/2023/may/09/british-led-coalition-hoping-to-supply-longer-range-missiles-to-ukraine>) 13 мая 2023 года.
4. Newdick, Thomas; Rogoway, Tyler. Ukraine's Storm Shadow Missiles Are A Big Problem For Russia (<https://www.thedrive.com/the-war-zone/ukraines-storm-shadow-missiles-are-a-big-problem-for-russia>) . *The Drive* (11 мая 2023). Дата обращения: 13 мая 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230513203212/https://www.thedrive.com/the-war-zone/ukraines-storm-shadow-missiles-are-a-big-problem-for-russia>) 13 мая 2023 года.
5. 1 GBP to USD (<https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=GBP&To=USD>) . *British Pounds to US Dollars Exchange Rate* (13 мая 2023). Дата обращения: 13 мая 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230507023235/https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=GBP&To=USD>) 7 мая 2023 года.
6. Communiqué de presse (<https://www.mbda-systems.com/wp-content/uploads/2015/07/Press-release-2013-07-05-FR.pdf>) (4 июля 2013). Дата обращения: 10 февраля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230210051551/https://www.mbda-systems.com/wp-content/uploads/2015/07/Press-release-2013-07-05-FR.pdf>) 10 февраля 2023 года.
7. French Navy's 1st Suffren-Class Nuclear Powered Submarine Enters Service (<https://www.navalnews.com/naval-news/2022/06/french-navys-1st-suffren-class-nuclear-powered-submarine-enters-service/>) . *Naval News* (3 июня 2022). Дата обращения: 10 февраля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230317024751/https://www.navalnews.com/naval-news/2022/06/french-navys-1st-suffren-class-nuclear-powered-submarine-enters-service/>) 17 марта 2023 года.
8. Storm Shadow (<http://www.raf.mod.uk/equipment/stormshadow.cfm>) . RAF. Дата обращения: 8 октября 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150103054239/http://www.raf.mod.uk/equipment/stormshadow.cfm>) 3 января 2015 года.

9. Storm Shadow (<https://web.archive.org/web/20040603010411/http://www.fas.org/man/dod-101/sys/missile/row/casom.htm>) . Federation of American Scientists. Архивировано из оригинала (<http://www.fas.org/man/dod-101/sys/missile/row/casom.htm>) 3 июня 2004 года.
10. Hoyle, Craig. Eurofighter flies with Storm Shadow missiles (<http://www.flightglobal.com/news/articles/eurofighter-flies-with-storm-shadow-missiles-393618/>) . *Flight Global*. Reed Business Information (28 ноября 2013). Дата обращения: 28 ноября 2013. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190812223304/https://www.flightglobal.com/news/articles/eurofighter-flies-with-storm-shadow-missiles-393618/>) 12 августа 2019 года.
11. Sweetman, Bill (14 января 2009), *Eurofighter Typhoon Gains Altitude* (http://www.aviationweek.com/aw/generic/story_generic.jsp?channel=dti&id=news/DTI-TYPHOON.xml) , Aviation Week, Дата обращения: 20 марта 2011
12. Storm Shadow dropped from UK's F-35B follow-on integration plan (<http://www.janes.com/article/57304/storm-shadow-dropped-from-uk-s-f-35b-follow-on-integration-plan>) . Jane's. Дата обращения: 10 февраля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160122235748/http://www.janes.com/article/57304/storm-shadow-dropped-from-uk-s-f-35b-follow-on-integration-plan>) 22 января 2016 года.
13. Handy, Brian (Август 2003). Royal Air Force Aircraft & Weapons (http://www.raf.mod.uk/rafcms/mediafiles/0186cc2a_1143_ec82_2ef2bffff37857da.pdf) (PDF). DCC (RAF) Publications. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150320110726/http://www.raf.mod.uk/rafcms/mediafiles/0186CC2A_1143_EC82_2EF2BFFFF37857DA.pdf) (PDF) 20 марта 2015. Дата обращения: 18 марта 2016.
14. Eklund, Dylan (2006). Fire and Brimstone: The RAF's 21st Century Missiles. *RAF Magazine*. pp. 19–25.
15. Storm Shadow/SCALP EG Cruise Missile (<https://web.archive.org/web/20180427210917/http://defense-update.com/products/s/storm-shadow.htm>) . *Defense update*. Дата обращения: 8 октября 2015. Архивировано из оригинала (<http://defense-update.com/products/s/storm-shadow.htm>) 27 апреля 2018 года.
16. Defence Suppliers Service (https://web.archive.org/web/20161013015234/https://www.contracts.mod.uk/wp-content/uploads/2015/10/SellingtoMOD_Ed22.pdf) . UK Ministry of Defence. Дата обращения: 19 мая 2016. Архивировано из оригинала (http://www.contracts.mod.uk/wp-content/uploads/2015/10/SellingtoMOD_Ed22.pdf) 13 октября 2016 года.

17. USA angry over French decision to export Apache, Headlines (<http://articles.janes.com/articles/Janes-Defence-Weekly-98/USA-ANGRY-OVER-FRENCH-DECISION-TO-EXPORT-APACHE.html>) . *Jane's Defence Weekly*. IHS. 8 апреля 1998. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20110605020920/http://articles.janes.com/articles/Janes-Defence-Weekly-98/USA-ANGRY-OVER-FRENCH-DECISION-TO-EXPORT-APACHE.html>) 5 июня 2011. Дата обращения: 10 февраля 2023.
18. APACHE AP/ SCALP EG/ Storm Shadow/ SCALP Naval/ Black Shaheen (<https://missilethreat.csis.org/missile/apache-ap/>) . *Missile Threat*. Center for Strategic and International Studies (2 декабря 2016). Дата обращения: 15 апреля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20171205092956/https://missilethreat.csis.org/missile/apache-ap/>) 5 декабря 2017 года.
19. Missile Technology Control Regime (MTCR) (<https://armscontrolcenter.org/wp-content/uploads/2017/03/Missile-Technology-Control-Regime-MTCR-Factsheet.pdf>) . The Center for Arms Control and Non-Proliferation (2017). Дата обращения: 15 апреля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220718035422/https://armscontrolcenter.org/wp-content/uploads/2017/03/Missile-Technology-Control-Regime-MTCR-Factsheet.pdf>) 18 июля 2022 года.
20. Morrocco, John D. (29 июля 1996). BAe, GEC Snare Key U.K. Contracts. *Aviation Week and Space Technology*. McGraw-Hill, Inc. p. 64.
21. Evans, Michael (26 июня 1996). £4bn orders will equip RAF for the 21st century. *The Times*. Times Newspapers Ltd.
22. £700 Million RAF Contract Signed. The Press Association Limited. 11 февраля 1997.
23. France Takes Scalp. *Flight International*. Reed Business Publishing. 14 января 1998.
24. ANALYSIS: How RAF's Tornados made storming contribution. *Flight International*. 8 марта 2019. «By then upgraded to the GR4 standard, the UK's ground-attack aircraft played a part in the opening salvoes of the second conflict with Saddam Hussein's forces in Iraq. This was a spectacular debut for its Storm Shadow weapons, which allowed pinpoint strikes to be conducted against key infrastructure targets from a launch distance of more than 135nm (250km).».
25. 617 Squadron (<https://www.raf.mod.uk/our-organisation/squadrons/617-squadron/>) . *Raf.mod.uk*. Royal Air Force. — «2003 - Flew the RAF's first operational mission using Storm Shadow.» Дата обращения: 18 июля 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200806065938/https://www.raf.mod.uk/our-organisation/squadrons/617-squadron/>) 6 августа 2020 года.

26. Almond, Peter; Carr-Brown, Jonathon (30 марта 2003). Dambusters test-fire new missile. *Sunday Times*. London. «[Wing Commander Robertson] set about completing his mission - firing Britain's first air-launched cruise missile, the Storm Shadow.».
27. Hoyle, Craig (6 июля 2004). Flying colours; Last year's Iraq conflict was a solid test for the UK RAF after a decade that has brought it closer to industry. Its highest ranking officer discusses its performance. *Flight International*.
28. Rafale destroys Libyan jet, as France steps up action (<http://www.flightglobal.com/news/articles/rafale-destroys-libyan-jet-as-france-steps-up-action-354776>) . *Flightglobal.com* (25 марта 2011). Дата обращения: 15 сентября 2012. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20121107034014/http://www.flightglobal.com/news/articles/rafale-destroys-libyan-jet-as-france-steps-up-action-354776/>) 7 ноября 2012 года.
29. Libya: France May Shift Rafales from Rafaletown to Sigonella (<https://web.archive.org/web/20120417224731/http://www.aviationweek.com/aw/blogs/defense/index.jsp?plckController=Blog&plckBlogPage=BlogViewPost&newspaperUserId=27ec4a53-dcc8-42d0-bd3a-01329aef79a7&plckPostId=Blog%3A27ec4a53-dcc8-42d0-bd3a-01329aef79a7Post%3A11aa5346-3d2b-4c52-9f09-4cf4e8bfa430&plckScript=blogScript&plckElementId=blogDest>) . *Aviationweek.com*. Дата обращения: 15 сентября 2012. Архивировано из оригинала (<http://www.aviationweek.com/aw/blogs/defense/index.jsp?plckController=Blog&plckBlogPage=BlogViewPost&newspaperUserId=27ec4a53-dcc8-42d0-bd3a-01329aef79a7&plckPostId=Blog%3A27ec4a53-dcc8-42d0-bd3a-01329aef79a7Post%3A11aa5346-3d2b-4c52-9f09-4cf4e8bfa430&plckScript=blogScript&plckElementId=blogDest>) 17 апреля 2012 года.
30. British Armed Forces launch strike against Libyan air defence systems (<http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/MilitaryOperations/UpdatedBritishArmedForcesLaunchStrikeAgainstLibyanAirDefenceSystems.htm>) . Ministry of Defence (20 марта 2011). Дата обращения: 20 марта 2011. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20121018130318/http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/MilitaryOperations/UpdatedBritishArmedForcesLaunchStrikeAgainstLibyanAirDefenceSystems.htm>) 18 октября 2012 года.
31. U.K. Libya Strikes Include Storm Shadows (<http://www.aviationweek.com/aw/blogs/defense/index.jsp?plckController=Blog&plckBlogPage=BlogViewPost&newspaperUserId=27ec4a53-dcc8-42d0-bd3a-01329aef79a7&plckPostId=Blog%3A27ec4a53-dcc8-42d0-bd3a-01329aef79a7Post%3Ac9874eff-f7a9-4a14-8098-746a7449cfaf&plckScript=blogScript&plckElementId=blogDest>) . *Aviation week* (20 марта 2011). Дата обращения: 22 марта 2011. (недоступная ссылка)

32. Libye : premier tir opérationnel d'un missile de croisière Scalp par la France (https://web.archive.org/web/20120308170255/http://www.marianne2.fr/blogsecretdefense/Libye-premier-tir-operationnel-d-un-missile-de-croisiere-Scalp-par-la-France_a189.html) . *Marianne2.fr*. Дата обращения: 15 сентября 2012. Архивировано из оригинала (http://www.marianne2.fr/blogsecretdefense/Libye-premier-tir-operationnel-d-un-missile-de-croisiere-Scalp-par-la-France_a189.html) 8 марта 2012 года.
33. UK jets bomb Gaddafi hometown bunker (<https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14677754>) . *BBC News* (англ.). 26 августа 2011. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230204232356/http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14677754>) 4 февраля 2023. Дата обращения: 10 февраля 2023.
34. Italy Gives Bombing Stats for Libya Campaign (<http://www.defensenews.com/story.php?i=8567271&c=AIR&s=EUR>) (недоступная ссылка — история (https://web.archive.org/web/*/http://www.defensenews.com/story.php?i=8567271&c=AIR&s=EUR)). Дата обращения: 15 декабря 2011.
35. *Tran, Pierre*. Engine Support Surges With Rafale Flight Hours, Exports (<http://www.defensenews.com/story/defense/air-space/support/2016/01/07/engine-support-surges-rafale-flight-hours-exports/78441944/>) . *Defense News* (7 января 2016). Дата обращения: 31 января 2016.
36. Eurofighter flies with Storm Shadow missiles (<http://www.flightglobal.com/news/articles/eurofighter-flies-with-storm-shadow-missiles-393618/>) . *Flightglobal.com*. Дата обращения: 28 ноября 2013. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20131202054652/http://www.flightglobal.com/news/articles/eurofighter-flies-with-storm-shadow-missiles-393618/>) 2 декабря 2013 года.
37. New contract to support the RAF's long range missiles (<https://www.gov.uk/government/news/new-contract-to-support-the-rafs-long-range-missiles>) . UK Ministry of Defence. Дата обращения: 8 июля 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160708141146/https://www.gov.uk/government/news/new-contract-to-support-the-rafs-long-range-missiles>) 8 июля 2016 года.
38. UK-Supplied Precision Weapons Prove Popular in Saudi-Led Yemen Campaign (<http://www.defensenews.com/articles/uk-supplied-precision-weapons-prove-popular-in-saudi-led-yemen-campaign>) , *Defensenews.com*, 17 October 2016
39. RAF jets strike chemical weapon facility in Syria - GOV.UK (<https://www.gov.uk/government/news/raf-jets-strike-chemical-weapon-facility-in-syria>) . *Gov.uk*. Дата обращения: 10 февраля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20211101120139/https://www.gov.uk/government/news/raf-jets-strike-chemical-weapon-facility-in-syria>) 1 ноября 2021 года.

40. Trump hails 'perfect' Syria strikes (<https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-43767156>) (англ.). *Bbc.co.uk* (14 апреля 2018). Дата обращения: 10 февраля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230210051550/https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-43767156>) 10 февраля 2023 года.
41. Coalition launched 105 weapons against Syria, with none intercepted, DoD says (<https://www.militarytimes.com/pentagon/2018/04/14/us-launched-105-weapons-against-syria-with-none-intercepted-dod-says/>) . *Militarytimes.com* (14 апреля 2018). Дата обращения: 10 февраля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20181215104154/https://www.militarytimes.com/pentagon/2018/04/14/us-launched-105-weapons-against-syria-with-none-intercepted-dod-says/>) 15 декабря 2018 года.
42. *Gathright, Jenny*. PHOTOS: 2 Syrian Chemical Weapons Sites Before And After Missile Strikes (<https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/04/14/602550478/images-show-3-syrian-chemical-weapons-sites-before-and-after-missile-strikes>) . *Npr.org* (14 апреля 2018). Дата обращения: 2 января 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230210051550/https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/04/14/602550478/images-show-3-syrian-chemical-weapons-sites-before-and-after-missile-strikes>) 10 февраля 2023 года.
43. *Ewen MacAskill, and Julian Borger*. Allies dispute Russian and Syrian claims of shot down missiles (<https://www.theguardian.com/world/2018/apr/14/allies-dispute-russian-and-syrian-claims-of-shot-down-missiles>) (англ.). *The Guardian* (14 апреля 2018). Дата обращения: 14 апреля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180414184122/https://www.theguardian.com/world/2018/apr/14/allies-dispute-russian-and-syrian-claims-of-shot-down-missiles>) 14 апреля 2018 года.
44. Tomahawk и авиаракета доставлены из Сирии в Москву для изучения (<https://tass.ru/armiya-i-opk/5156635>) . Tomahawk and air missile delivered from Syria to Moscow for study. *Tass.ru*. Дата обращения: 2 января 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230210051550/https://tass.ru/armiya-i-opk/5156635>) 10 февраля 2023 года.
45. Российские военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет (<http://www.interfax.ru/russia/610081>) . The Russian military showed the wreckage of cruise missiles fired at Syria. *Interfax.ru*. Дата обращения: 2 января 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230210051550/https://www.interfax.ru/russia/610081>) 10 февраля 2023 года.
46. Typhoon fires Storm Shadow operationally for first time (<https://www.janes.com/defence-news/news-detail/typhoon-fires-storm-shadow-operationally-for-first-time>) . *Janes.com*. Дата обращения: 2 января 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230210051553/https://www.janes.com/defence-news/news-detail/typhoon-fires-storm-shadow-operationally-for-first-time>) 10 февраля 2023 года.

47. Newdick, Thomas. British Typhoons Have Used Storm Shadow Cruise Missiles For The First Time In Combat (<https://www.thedrive.com/the-war-zone/39792/british-typhoons-have-used-storm-shadow-cruise-missiles-for-the-first-time-in-combat>) . *Thedrive.com* (15 марта 2021). Дата обращения: 2 января 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230210051550/https://www.thedrive.com/the-war-zone/39792/british-typhoons-have-used-storm-shadow-cruise-missiles-for-the-first-time-in-combat>) 10 февраля 2023 года.
48. UAE Dispatches Fighter Jets to Support Its Allies Against Turkey (<https://www.forbes.com/sites/pauliddon/2020/08/26/uae-sends-fighter-jets-to-support-allies-against-turkey/?sh=1d43733827e1>) (англ.). *Forbes*. Дата обращения: 10 февраля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230210051550/https://www.forbes.com/sites/pauliddon/2020/08/26/uae-sends-fighter-jets-to-support-allies-against-turkey/?sh=1d43733827e1>) 10 февраля 2023 года.
49. Turkish Forces Lick Wounds After Airstrikes Hit Their Base In Libya (<https://www.syriahr.com/en/173908/>) . *Syrian Observatory for Human Rights* (8 июля 2021). Дата обращения: 10 февраля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230210051550/https://www.syriahr.com/en/173908/>) 10 февраля 2023 года.
50. LNA destroys Turkish air defense, electronic warfare systems western Libya (<https://www.egypttoday.com/Article/1/89264/LNA-destroys-Turkish-air-defense-electronic-warfare-systems-western-Libya>) . *Egypt Today* (5 июля 2020). Дата обращения: 10 февраля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201029063431/https://www.egypttoday.com/Article/1/89264/LNA-destroys-Turkish-air-defense-electronic-warfare-systems-western-Libya>) 29 октября 2020 года.
51. Airstrikes hit Libya base held by Turkey-backed forces (https://www.washingtonpost.com/world/africa/airstrikes-hit-libya-base-held-by-turkey-backed-forces/2020/07/05/edb71878-bef6-11ea-8908-68a2b9eae9e0_story.html) (англ.). *The Washington Post*. 5 июля 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230210051550/https://www.washingtonpost.com/world/africa/airstrikes-hit-libya-base-held-by-turkey-backed-forces/2020/07/05/edb71878-bef6-11ea-8908-68a2b9eae9e0_story.html) 10 февраля 2023. Дата обращения: 10 февраля 2023.
52. Libya: Turkey vows 'retribution' for attack on its positions at al-Watiya airbase (<https://www.middleeasteye.net/news/turkey-libya-watiya-attack-vows-retribution>) . *Middle East Eye* (6 июля 2020). Дата обращения: 10 февраля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200707124049/https://www.middleeasteye.net/news/turkey-libya-watiya-attack-vows-retribution>) 7 июля 2020 года.

53. Британия подтвердила передачу Украине ракет Storm Shadow с дальностью до 250 км (<https://www.bbc.com/russian/news-65560690>) . *Русская служба Би-би-си*. 11 мая 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230511115923/https://www.bbc.com/russian/news-65560690>) 11 мая 2023. Дата обращения: 11 мая 2023.
54. «Должны помочь успеху контрнаступления ВСУ». Как дальнобойные ракеты Storm Shadow изменят ситуацию на фронте (<https://istories.media/news/2023/05/11/dolzhni-pomoch-uspekhu-kontrnastupleniya-vsu-kak-dalnoboinie-raketi-storm-shadow-izmenyat-situatsiyu-na-fronte/>) . *Важные истории*. 11 мая 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230511153158/https://istories.media/news/2023/05/11/dolzhni-pomoch-uspekhu-kontrnastupleniya-vsu-kak-dalnoboinie-raketi-storm-shadow-izmenyat-situatsiyu-na-fronte/>) 11 мая 2023. Дата обращения: 11 мая 2023.
55. «Все СМИ уже написали». Бывший командующий 58-й армией подтвердил гибель генерала Цокова в Украине (<https://www.bbc.com/russian/articles/c51dm811k11o>) . *BBC News Русская служба* (12 июля 2023). Дата обращения: 14 июля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230713172116/https://www.bbc.com/russian/articles/c51dm811k11o>) 13 июля 2023 года.
56. Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу флота в Севастополе (<https://www.rbcs.ru/politics/22/09/2023/650d6af99a79476e3e4c010c>) . *РБК* (22 сентября 2023). Дата обращения: 17 ноября 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230923012817/https://www.rbcs.ru/politics/22/09/2023/650d6af99a79476e3e4c010c>) 23 сентября 2023 года.
57. *Suciu, Peter*. Putin Is In Trouble: Commander of Russia's Black Sea Fleet Killed in Friday's Missile Strike (<https://www.19fortyfive.com/2023/09/putin-is-in-trouble-commander-of-russias-black-sea-fleet-killed-in-fridays-missile-strike/>) (амер. англ.). *19FortyFive* (25 сентября 2023). Дата обращения: 14 июня 2024. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230925183932/https://www.19fortyfive.com/2023/09/putin-is-in-trouble-commander-of-russias-black-sea-fleet-killed-in-fridays-missile-strike/>) 25 сентября 2023 года.
58. МО РФ сообщило о пропавшем без вести военнослужащем после атаки на штаб ЧФ в Севастополе (<https://tass.ru/armiya-i-opk/18818397>) . *ТАСС*. Дата обращения: 17 ноября 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230922143339/https://tass.ru/armiya-i-opk/18818397>) 22 сентября 2023 года.
59. ВС Украины нанесли удары по заводу в оккупированной Керчи (<https://www.golosameriki.com/a/7341881.html>) . *ГОЛОС АМЕРИКИ* (5 ноября 2023). Дата обращения: 5 ноября 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20231105085816/https://www.golosameriki.com/a/7341881.html>) 5 ноября 2023 года.

60. Война Семьсот шестидесятый день. Онлайн «Медузы» (<https://meduza.io/live/2024/03/24/voyna>) . Meduza. 24 марта 2024. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20240324151945/https://meduza.io/live/2024/03/24/voyna>) 24 марта 2024. Дата обращения: 24 марта 2024.
61. Война Восемьсот двадцать шестой день. Онлайн «Медузы» (<https://meduza.io/live/2024/05/29/voyna>) . Meduza. Дата обращения: 29 мая 2024. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20240530063459/https://meduza.io/live/2024/05/29/voyna>) 30 мая 2024 года.
62. Bloomberg - Are you a robot? (<https://www.bloomberg.com/tosv2.html?vid=&uuid=db215804-1dd9-11ef-8e5e-8ab5beca1b50&url=L25ld3MvdmlkZW9zLzlwMjQtMDUtMjgvaXQtcy1uZXZlci10b28tbGF0ZS15dXJpeS1zYWstb24tdXMtdWtyYWluZS1haWQtdmlkZW8=>) (англ.). *www.bloomberg.com*. Дата обращения: 29 мая 2024. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20240529163925/https://www.bloomberg.com/tosv2.html?vid=&uuid=db215804-1dd9-11ef-8e5e-8ab5beca1b50&url=L25ld3MvdmlkZW9zLzlwMjQtMDUtMjgvaXQtcy1uZXZlci10b28tbGF0ZS15dXJpeS1zYWstb24tdXMtdWtyYWluZS1haWQtdmlkZW8=>) 29 мая 2024 года.
63. Zelenskiy says Ukraine's military hit key Russian missile plant in Bryansk region (<https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/zelenskiy-says-ukraines-military-hit-key-russian-missile-plant-bryansk-region-2026-03-10/>) , Reuters, 10 March 2026
64. ВСУ ударили по производителю военной продукции в Брянске (<https://www.dw.com/ru/vsu-nanesli-raketnyj-udar-po-proizvoditelu-voennoj-produkcii-v-branske/a-76295957>) . *dw.com*. Дата обращения: 11 марта 2026. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20260311054239/https://www.dw.com/ru/vsu-nanesli-raketnyj-udar-po-proizvoditelu-voennoj-produkcii-v-branske/a-76295957>) 11 марта 2026 года.
65. *Время, Настоящее*. ВСУ нанесли ракетный удар по заводу полупроводниковых приборов в Воронеже. Есть пострадавшие (<https://www.currenttime.tv/a/voronezh-atak-a-rossiya-ukraina-voyna/33786190.html>) . *Настоящее Время* (22 июня 2026). Дата обращения: 12 июля 2026. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20260623044512/https://www.currenttime.tv/a/voronezh-ataka-rossiya-ukraina-voyna/33786190.html>) 23 июня 2026 года.
66. Britain, France pledge stronger support as Ukraine marks Independence Day (<https://www.reuters.com/world/ukraine-wants-peace-wont-give-zelenskiy-says-independence-day-2026-08-24/>) , Reuters, 24.08.2026
67. UK to help Ukraine build Storm Shadow long-range missiles: Why it matters (<https://www.aljazeera.com/news/2026/8/24/uk-to-help-ukraine-build-storm-shadow-long-range-missiles-why-it-matters>) , Al Jazeera, 24.08.2026

68. [APACHE AP/ SCALP EG/ Storm Shadow/ SCALP Naval/ Black Shaheen \(https://missilethreat.csis.org/missile/apache-ap/#:~:text=SCALP%20EG%2F%20Storm%20Shadow%20Specifications&text=The%20missiles%20are%205.1%20m,250%2D400%20km.13.\)](https://missilethreat.csis.org/missile/apache-ap/#:~:text=SCALP%20EG%2F%20Storm%20Shadow%20Specifications&text=The%20missiles%20are%205.1%20m,250%2D400%20km.13.) . *Missile Threat*. Center for Strategic and International Studies (28 июля 2021). Дата обращения: 2 ноября 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20171205092956/https://missilethreat.csis.org/missile/apache-ap/#:~:text=SCALP%20EG%2F%20Storm%20Shadow%20Specifications&text=The%20missiles%20are%205.1%20m,250%2D400%20km.13.>) 5 декабря 2017 года.
69. [Projet de loi de finances pour 2013 \(http://www.senat.fr/rap/a12-150-8/a12-150-815.html#toc290\)](http://www.senat.fr/rap/a12-150-8/a12-150-815.html#toc290) . Défense : équipement des forces (фр.). Senate of France (22 ноября 2012). Дата обращения: 7 ноября 2013. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130326234111/http://www.senat.fr/rap/a12-150-8/a12-150-815.html#toc290>) 26 марта 2013 года.
70. [Premier tir réussi pour le missile de croisière Scalp Naval \(http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=113468\)](http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=113468) (фр.). Mer et Marine (16 июня 2010). Дата обращения: 24 мая 2012. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120718104040/http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=113468>) 18 июля 2012 года.
71. [MdCN \(Missile De Croisière Naval - Naval Cruise Missile\), France \(https://www.naval-technology.com/projects/mdcn-missile-croisiere-naval/\)](https://www.naval-technology.com/projects/mdcn-missile-croisiere-naval/) . *Naval-technology.com*. Дата обращения: 2 января 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180415190821/https://www.naval-technology.com/projects/mdcn-missile-croisiere-naval/>) 15 апреля 2018 года.
72. [French frigates getting cruise missiles \(http://www.upi.com/Defense-News/2017/06/07/French-frigates-getting-cruise-missiles/4111496820728/\)](http://www.upi.com/Defense-News/2017/06/07/French-frigates-getting-cruise-missiles/4111496820728/) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20220111092703/http://www.upi.com/Defense-News/2017/06/07/French-frigates-getting-cruise-missiles/4111496820728/>) от 11 января 2022 на Wayback Machine — UPI.com, 7 June 2017
73. [Final Qualification Firing for French Naval Cruise Missile \(https://web.archive.org/web/20150924204402/http://www.highbeam.com/doc/1P3-3551784821.html\)](https://web.archive.org/web/20150924204402/http://www.highbeam.com/doc/1P3-3551784821.html) . *Sea Technology*. HighBeam Research (1 декабря 2014). Дата обращения: 15 августа 2015. Архивировано из оригинала (<http://www.highbeam.com/doc/1P3-3551784821.html>) 24 сентября 2015 года.
74. [French Navy's 1st Suffren-class Nuclear Powered Submarine Enters Service \(https://www.navalnews.com/naval-news/2022/06/french-navys-1st-suffren-class-nuclear-powered-submarine-enters-service/\)](https://www.navalnews.com/naval-news/2022/06/french-navys-1st-suffren-class-nuclear-powered-submarine-enters-service/) (3 июня 2022). Дата обращения: 10 февраля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230317024751/https://www.navalnews.com/naval-news/2022/06/french-navys-1st-suffren-class-nuclear-powered-submarine-enters-service/>) 17 марта 2023 года.

75. French Navy Fitting Aster 30 Long Range SAM on its Last Two ASW FREMM Frigates (<http://www.navyrecognition.com/index.php/news/naval-exhibitions/2018/euronaval-2018/6536-french-navy-fitting-aster-30-long-range-sam-on-its-last-two-asw-fremm-frigates.html>) . *Navyrecognition.com*. Дата обращения: 2 января 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230317024751/https://www.navyrecognition.com/index.php/news/naval-exhibitions/2018/euronaval-2018/6536-french-navy-fitting-aster-30-long-range-sam-on-its-last-two-asw-fremm-frigates.html>) 17 марта 2023 года.
76. *Vavasseur, Xavier*. World's Newest Class of Nuclear Attack Submarine: Rare Access Inside Suffren (<https://www.navalnews.com/naval-news/2021/10/rare-access-inside-suffren-submarine/>) . *Navalnews.com* (21 октября 2021). Дата обращения: 2 января 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230204015932/https://www.navalnews.com/naval-news/2021/10/rare-access-inside-suffren-submarine/>) 4 февраля 2023 года.
77. DCNS Scorpène submarine: an unmatched strategic deterrent capability (<http://www.navyrecognition.com/index.php/news/naval-exhibitions/balt-military-expo-2014/1851-dcns-scorpene-submarine-an-unmatched-strategic-deterrent-capability.html>) . *Navyrecognition.com*. Дата обращения: 2 января 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230210051552/http://www.navyrecognition.com/index.php/news/naval-exhibitions/balt-military-expo-2014/1851-dcns-scorpene-submarine-an-unmatched-strategic-deterrent-capability.html>) 10 февраля 2023 года.
78. *Nouvelle, L'Usine*. Zoom sur le MdCN, ce missile qui révolutionne la puissance de feu des sous-marins français (<https://www.usinenouvelle.com/article/zoom-sur-le-mdcn-ce-missile-qui-revolutionne-la-puissance-de-feu-des-sous-marins-francais.N1019259>) (22 октября 2020). Дата обращения: 10 февраля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230210051550/https://www.usinenouvelle.com/article/zoom-sur-le-mdcn-ce-missile-qui-revolutionne-la-puissance-de-feu-des-sous-marins-francais.N1019259>) 10 февраля 2023 года.
79. Video: First Operational Use of MdCN Naval Cruise Missile by French Navy FREMM Frigates (<http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2018/april-2018-navy-naval-defense-news/6137-video-first-operational-use-of-mdcn-naval-cruise-missile-by-french-navy-fremm-frigates.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20230210051552/http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2018/april-2018-navy-naval-defense-news/6137-video-first-operational-use-of-mdcn-naval-cruise-missile-by-french-navy-fremm-frigates.html>) от 10 февраля 2023 на *Wayback Machine*. *Navy Recognition*. 14 April 2018.

80. Syrie : La Marine nationale a tiré les enseignements des " ratés " de l'opération Hamilton (<http://www.opex360.com/2018/11/03/syrie-marine-nationale-a-tire-les-enseignements-des-rates-de-loperation-hamilton/>) . zone militaire. 3 ноября 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230210053056/https://www.opex360.com/2018/11/03/syrie-marine-nationale-a-tire-les-enseignements-des-rates-de-loperation-hamilton/>) 10 февраля 2023. Дата обращения: 10 февраля 2023.
81. Syrie : après les ratés de l'armée française, "il y a une crise de crédibilité" (<https://information.tv5monde.com/info/syrie-apres-les-rates-de-l-armee-francaise-il-y-une-crise-de-credibilite-233090>) . TV5MONDE. 22 апреля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230210053102/https://information.tv5monde.com/info/syrie-apres-les-rates-de-l-armee-francaise-il-y-une-crise-de-credibilite-233090>) 10 февраля 2023. Дата обращения: 10 февраля 2023.
82. France's Tried to Make Its Own 'Tomahawk' Missile (But It Isn't Going Well) (<https://nationalinterest.org/blog/buzz/frances-tried-make-its-own-tomahawk-missile-it-isnt-going-well-81121>) . National Interest. 17 сентября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20221105221944/https://nationalinterest.org/blog/buzz/frances-tried-make-its-own-tomahawk-missile-it-isnt-going-well-81121>) 5 ноября 2022. Дата обращения: 10 февраля 2023.
83. Syrie : La Marine nationale a tiré les enseignements des " ratés " de l'opération Hamilton (<http://www.opex360.com/2018/11/03/syrie-marine-nationale-a-tire-les-enseignements-des-rates-de-loperation-hamilton/>) (3 ноября 2018). Дата обращения: 10 февраля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230210053056/https://www.opex360.com/2018/11/03/syrie-marine-nationale-a-tire-les-enseignements-des-rates-de-loperation-hamilton/>) 10 февраля 2023 года.
84. Storm Shadow / SCALP Long-Range, Air-Launched, Stand-Off Attack Missile (<https://www.airforce-technology.com/projects/storm-shadow-missile/>) . AirForce Technology (январь 2011). Дата обращения: 4 сентября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180414234006/https://www.airforce-technology.com/projects/storm-shadow-missile/>) 14 апреля 2018 года.
85. Archived copy (https://web.archive.org/web/20170710150246/https://www.raf.mod.uk/rafcms/mediafiles/E28BE76F_5056_A318_A833EB4C9A735AD8.pdf) . Дата обращения: 3 марта 2017. Архивировано из оригинала (http://www.raf.mod.uk/rafcms/mediafiles/E28BE76F_5056_A318_A833EB4C9A735AD8.pdf) 10 июля 2017 года.
86. RAF - Storm Shadow (<https://web.archive.org/web/20150103054239/http://www.raf.mod.uk/equipment/stormshadow.cfm>) . Дата обращения: 8 октября 2015. Архивировано 3 января 2015 года.

87. Lake, Jon. New Beginnings for the Eurofighter Typhoon (<https://www.ainonline.com/aviation-news/defense/2019-12-24/new-beginnings-eurofighter-typhoon>) . *Aviation International News*. Дата обращения: 10 февраля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230317221019/https://www.ainonline.com/aviation-news/defense/2019-12-24/new-beginnings-eurofighter-typhoon>) 17 марта 2023 года.
88. Крылатые ракеты: настоящее и будущее (<http://www.aviaport.ru/digest/2002/09/24/36724.html>) . журнал «Вестник авиации и космонавтики» (24 сентября 2002). Дата обращения: 14 ноября 2009. Архивировано (<https://www.webcitation.org/65qD5SxBG?url=http://www.aviaport.ru/digest/2002/09/24/36724.html>) 1 марта 2012 года.
89. Missili a lungo raggio venduti e consegnati all'Egitto di al-Sisi dal consorzio europeo Mbda (al 25% dell'italiana Leonardo) (<https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/15/missili-a-lungo-raggio-venduti-e-consegnati-allegitto-di-al-sisi-dal-consorzio-europeo-mbda-al-25-dellitaliana-leonardo/6101648/>) . *Il Fatto Quotidiano* (15 февраля 2021). Дата обращения: 2 января 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230210051551/https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/15/missili-a-lungo-raggio-venduti-e-consegnati-allegitto-di-al-sisi-dal-consorzio-europeo-mbda-al-25-dellitaliana-leonardo/6101648/>) 10 февраля 2023 года.
90. Egyptian Air Force displays SCALP cruise missile (<https://www.janes.com/defence-news/news-detail/egyptian-air-force-displays-scalp-cruise-missile>) (3 февраля 2021). Дата обращения: 11 февраля 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230127192248/https://www.janes.com/defence-news/news-detail/egyptian-air-force-displays-scalp-cruise-missile>) 27 января 2023 года.
91. Photos: Egypt's army reveals SCALP stealth missiles (<https://egyptindependent.com/photos-egypts-army-reveals-scalp-stealth-missiles/>) . *Egyptindependent.com* (3 февраля 2021). Дата обращения: 2 января 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230210053053/https://egyptindependent.com/photos-egypts-army-reveals-scalp-stealth-missiles/>) 10 февраля 2023 года.
92. Egyptian Air Force displays SCALP cruise missile (<https://www.janes.com/defence-news/news-detail/egyptian-air-force-displays-scalp-cruise-missile>) . *Janes.com*. Дата обращения: 2 января 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230127192248/https://www.janes.com/defence-news/news-detail/egyptian-air-force-displays-scalp-cruise-missile>) 27 января 2023 года.
93. Scalp EG/Storm Shadow/Black Shaheen (<https://web.archive.org/web/20140408041603/http://missilethreat.com/missiles/scalp-eg/>) . Дата обращения: 7 мая 2014. Архивировано из оригинала (<http://missilethreat.com/missiles/scalp-eg/>) 8 апреля 2014 года.

94. SCALP-EG (<https://www.haf.gr/arsenal/scalp-eg/>) . Hellenic Air Force. Дата обращения: 14 апреля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180415063324/https://www.haf.gr/arsenal/scalp-eg/>) 15 апреля 2018 года.
95. Η πολεμική αεροπορία διαθέτει πύραυλο κρουζ (<https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/2551156/i-polemiki-aeroporia-diatheti-piravlo-krouz>) . *Newsbeast.gr*. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230210051550/https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/2551156/i-polemiki-aeroporia-diatheti-piravlo-krouz>) 10 февраля 2023. Дата обращения: 10 февраля 2023.
96. All Greek Rafales will be at the latest F3R standard (<https://www.meta-defense.fr/en/2020/09/25/all-greek-bursts-will-be-at-latest-f3r-standard/>) . *Meta-Defense*. 25 сентября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20211115192946/https://www.meta-defense.fr/en/2020/09/25/all-greek-bursts-will-be-at-latest-f3r-standard/>) 15 ноября 2021. Дата обращения: 31 августа 2021.
97. APACHE AP/ SCALP EG/ Storm Shadow/ SCALP Naval/ Black Shaheen (<https://missilethreat.csis.org/missile/apache-ap/>) . Center for Strategic and International Studies (28 июля 2021). Дата обращения: 10 февраля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20171205092956/https://missilethreat.csis.org/missile/apache-ap/>) 5 декабря 2017 года.
98. Shukla, Tarun (23 сентября 2016). India signs \$8.9 billion Rafale fighter jet deal with France (<http://www.livemint.com/Politics/evf5K6CXgBWob80jHxbUgL/India-France-sign-89billion-dollar-Rafale-deal-for-36-fig.html>) . *Livemint*. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230210053042/https://www.livemint.com/Politics/evf5K6CXgBWob80jHxbUgL/India-France-sign-89billion-dollar-Rafale-deal-for-36-fig.html>) 10 февраля 2023. Дата обращения: 10 февраля 2023.
99. Qatar Emiri Air Force To Get The Full Range of MBDA Missiles for its 24 Rafale fighters 0705152 (http://airrecognition.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1745%20) . *Airrecognition.com*. Дата обращения: 8 октября 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170630181312/http://airrecognition.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1745) 30 июня 2017 года.
100. Storm Shadow | owlapps (https://web.archive.org/web/20210626011244/https://www.owlapps.net/owlapps_apps/articles?id=306908&lang=en) . Дата обращения: 25 июня 2021. Архивировано из оригинала (https://www.owlapps.net/owlapps_apps/articles?id=306908&lang=en) 26 июня 2021 года.
101. Saudi Storm Shadow Sale Confirmed (<https://web.archive.org/web/20210625225722/http://www.armscontrolwonk.com/archive/205127/saudi-storm-shadow-sale-confirmed/>) . Дата обращения: 25 июня 2021. Архивировано из оригинала (<https://www.armscontrolwonk.com/archive/205127/saudi-storm-shadow-sale-confirmed/>) 25 июня 2021 года.

102. MBDA to Supply MICA and SCALP EG / STORM SHADOW Missile Systems to the Hellenic Air Force ([https://web.archive.org/web/20220111091707/http://www.defense-aerospace.com/article-view/release/31493/greece-orders-mica,scalp-missiles-\(jan.-9\).html](https://web.archive.org/web/20220111091707/http://www.defense-aerospace.com/article-view/release/31493/greece-orders-mica,scalp-missiles-(jan.-9).html)) . *Defense-aerospace.com*. Дата обращения: 2 января 2022. Архивировано из оригинала ([http://www.defense-aerospace.com/article-view/release/31493/greece-orders-mica,scalp-missiles-\(jan.-9\).html](http://www.defense-aerospace.com/article-view/release/31493/greece-orders-mica,scalp-missiles-(jan.-9).html)) 11 января 2022 года.
103. Storm Shadow / SCALP Long-Range, Air-Launched, Stand-Off Attack Missile (<https://www.airforce-technology.com/projects/storm-shadow-missile/>) . *Airforce-technology.com*. Дата обращения: 2 января 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180414234006/https://www.airforce-technology.com/projects/storm-shadow-missile/>) 14 апреля 2018 года.
104. Bellamy, Christopher; Brown, Colin (25 июня 1996). Thousands of jobs shielded by new military spending. *The Independent*. London.
105. CNN: Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом действия более 250 километров (<https://meduza.io/news/2023/05/11/cnn-velikobritaniya-a-peredala-ukraine-krylatye-rakety-storm-shadow-c-radiusom-deystviya-bolee-250-kilometrov>) . *Meduza*. 11 мая 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230511113859/https://meduza.io/news/2023/05/11/cnn-velikobritaniya-peredala-ukraine-krylatye-rakety-storm-shadow-c-radiusom-deystviya-bolee-250-kilometrov>) 11 мая 2023. Дата обращения: 11 мая 2023.
106. CNN: Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow (<http://novayagazeta.eu/articles/2023/05/11/cnn-velikobritaniia-peredala-ukraine-dalnoboinye-rakety-storm-shadow-news>) . *Новая газета. Европа*. 11 мая 2023. Архивировано (<http://web.archive.org/web/20230511110101/https://novayagazeta.eu/articles/2023/05/11/cnn-velikobritaniia-peredala-ukraine-dalnoboinye-rakety-storm-shadow-news>) 11 мая 2023. Дата обращения: 11 мая 2023.
107. Britain has delivered long-range 'Storm Shadow' cruise missiles to Ukraine ahead of expected counteroffensive, sources say (<https://edition.cnn.com/2023/05/11/politics/uk-storm-shadow-cruise-missiles-ukraine/>) (англ.). *cnn.com* (12 мая 2023). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230511111014/https://edition.cnn.com/2023/05/11/politics/uk-storm-shadow-cruise-missiles-ukraine/>) 11 мая 2023 года.

Литература

- Григорьев А. Зарубежные управляемые ракеты класса «воздух-земля» большой дальности (http://pentagonus.ru/publ/zarubezhnye_upravlyaemye_rakety_klassa_quot_vozdukh_vozdukh_quot_bolshoj_dalnosti/17-1-0-1528) // Зарубежное военное обозрение. — М.:

«Красная Звезда», 1998. — Вып. 620, № 11. — С. 33—37. — ISSN 0134-921X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:0134-921X>) .

- Касьян А. И., Медведь А. Н., Нестеров И. А. Особенности современных крылатых ракет воздушного базирования, разработанных в европейских странах // [Двигатель](#) : журнал. — 2018. — Май-июнь (№ 3 (117)). — С. 22, 24.

ССЫЛКИ

-
- Страница SCALP MBDA (https://web.archive.org/web/20100701163919/http://www.mbda-systems.com/mbda/site/ref/scripts/siteFO_contenu.php?lang=EN&noeu_id=178&page_id=282)
 - Страница ракет класса «воздух-поверхность» большой дальности Королевских ВВС. (<http://www.raf.mod.uk/equipment/longrange.cfm>)
 - Федерация американских учёных (<https://web.archive.org/web/20040603010411/http://www.fas.org/man/dod-101/sys/missile/row/casom.htm>)
 - Global Security.org (<http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/casom.htm>)
 - Обновление программы Storm Shadow (<http://www.defense-update.com/products/s/storm-shadow.htm>)

[Сообщить об ошибке](#)